



Institut Universitaire d'Abidjan

01BP 12159 Abidjan 01, Tél. 22 42 22 65/ 22 42 27 24 / 22 52 55 67 / 07 23 18 62 / 05 23 52 35

Licence 1 Ingénierie

Année Universitaire 2021 – 2022

EXAMEN 1ÈRE SESSION ÉLECTRODINÉMIQUE

Licence 1 Ingénierie –Durée 2h

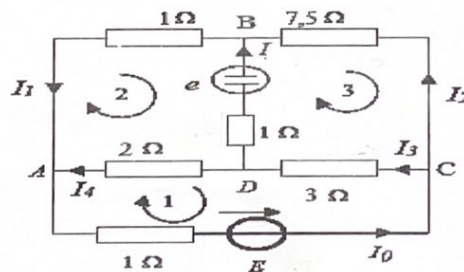
Les documents et le port du téléphone ne sont pas autorisés

EXERCICE 1 : Lois de Kirchhoff – Courants fictifs de mailles 12 points

On considère le montage de la figure ci-dessous. E est un générateur et e un bac à électrolyse.

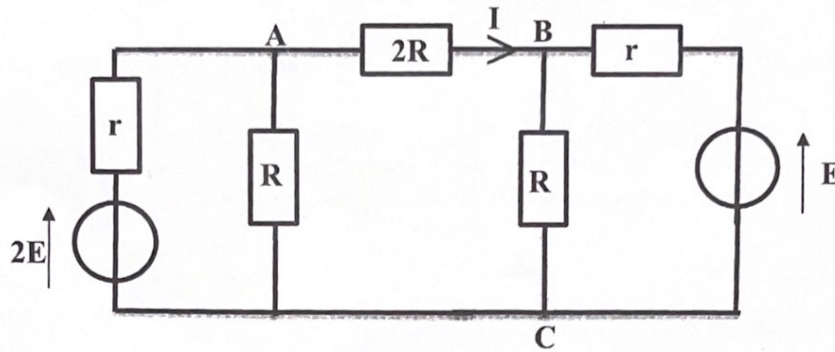
Données : $E = 24\text{ V}$ et $e = 2\text{ V}$.

1. Déterminer :
 - a. le nombre de nœuds N
 - b. le nombre de branches B
 - c. le nombre de mailles indépendantes M
2. En appliquant les **lois de Kirchhoff** (lois des nœuds et mailles), déterminer :
 - a. le système d'équations avec pour variables (I_1 , I_2 et I_0).
 - b. l'équation matricielle avec pour variables (I_1 , I_2 et I_0).
3. En utilisant la **méthode de Cramer**, calculer les intensités des courants I_1 , I_2 et I_0 . En déduire celle des courants I_3 et I_4 .
4. Retrouver les expressions des courants I_1 , I_2 , I_4 , I_3 et I_0 en utilisant la **méthode des courants fictifs de mailles**.



EXERCICE 2 : Thévenin-Norton-Superposition

On considère le circuit de la figure ci-dessous. On donne : $E=5V$, $r=1\Omega$ et $R=2\Omega$.



Déterminer puis calculer le courant I par :

1. les équivalences entre les **modèles de Thévenin et de Norton**
2. le **théorème de superposition**.